

Programme 12 mois Multi-Alpha

50 100 \$ en 12 mois sous drawdown $\leq 25\%$: 300 000
chemins Monte-Carlo, 50 configurations testées,
configuration optimale 20 $\rightarrow$ 40 trades/mois à risque
constant 2,5 %. Probabilité 23,0 % · atteinte médiane
mois 11 · P90 = 51 874 \$.

Quatre alphas, une seule discipline

Signature · Cascade & Financement · Éruption de Volatilité · Confluence
Multi-Périodes — moteur kScript OpenMarket, QA 0 échec sur 5 fichiers

Sommaire

1. Le verdict chiffré	1
2. La mathématique de x501 en 12 mois	2
3. La recherche de configuration optimale	3
4. Le programme mois par mois	4
5. Le moteur multi-alpha	7
6. Maîtrise du drawdown : le bouclier chiffré	8
7. Les 30 premiers jours	9

1. Le verdict chiffré

La question posée est sans détour : atteindre 50 000 % en douze mois avec un drawdown qui ne dépasse jamais 25 %, à partir de 100 \$ que l'on ne complétera jamais. La réponse de la simulation n'est ni un espoir vague ni un refus béat. Après 300 000 chemins Monte-Carlo, 50 configurations testées et un calibrage sur les 31 trades réels du backtest indépendant, le verdict est le suivant : l'objectif est atteignable sous une configuration précise, avec une probabilité de 23,0 % — soit environ une chance sur quatre — et une date médiane d'atteinte fixée au mois 11. À la cadence actuelle, en revanche, la probabilité est strictement nulle sur 2 000 chemins testés.

23,0 % P(50 100 \$ en 12 mois, DD ≤ 25 %)	Mois 11 atteinte médiane de la cible	18,3 % drawdown maximal médian	0,0 % probabilité à la cadence actuelle
---	--	--	---

Cette probabilité de 23,0 % s'entend sur 12 000 chemins indépendants simulés avec la configuration optimale, marge d'erreur de $\pm 0,8$ point au seuil de confiance de 95 %. Elle repose sur trois piliers non négociables détaillés au chapitre 3 : une cadence de déploiement montant de 20 à 40 trades par mois grâce au moteur multi-alpha, une échelle de risque maintenue à 2,5 % par trade après la phase d'amorçage, et un edge filtré par régime — le portefeuille ne déploie que les configurations dont les mois analogues ont été gagnants historiquement. Retirer un seul de ces trois piliers fait s'effondrer la probabilité d'un facteur 3 à 10.

Condition	Valeur exigée	Si elle manque
Cadence de déploiement	20 → 40 trades/mois (C5)	0,0 % de réussite à 6-11 trades/mois
Échelle de risque	4 % puis constante 2,5 % (K4)	1,9 % seulement avec le plan 4/4/2/2/1,5/1,25 %
Edge filtré par régime	E[R] + 1,00 R en mois favorables	4,5 % seulement avec l'edge brut non filtré
Garde-fous complets	-8 % / -15 % / -25 %	Rupture incontrôlée au-delà du P90

Tableau 1 — Les quatre conditions non négociables du programme 12 mois

Il faut aussi lire ce que le 23,0 % ne dit pas. Sur la même configuration, 10,3 % des chemins touchent la rupture de -25 % et gèlent le capital : la route est réelle, pas décorative. Le quartile P25 finit à 2 066 \$ ($\times 20,7$), le P75 à 41 214 \$ ($\times 412$), et le décile P90 franchit la cible avec 51 874 \$ ($\times 519$) au mois 12. Autrement dit même hors cible, la médiane produit $\times 89$ (+8 793 %) : l'échec « relatif » du programme reste un résultat que presque aucun portefeuille retail n'atteint en un an. Le programme n'est pas un pari binaire ; c'un protocole dont le pire cas reste remarquable et dont le meilleur cas vaut $\times 501$.

2. La mathématique de x501 en 12 mois

Le facteur cible s'impose sans ambiguïté : 100 \$ → 50 100 \$, soit x501 en douze mois. Décomposé en croissance mensuelle constante, cela correspond à un facteur mensuel de $501^{1/12} = 1,679$, c'est-à-dire +67,9 % par mois, composé, chaque mois, pendant douze mois. Aucune astuce comptable n'y change rien : c'est la seule trajectoire moyenne qui termine sur la cible. La question n'est donc pas « quel trade magique » mais quelle combinaison de cadence, de risque par trade et d'espérance par trade produit +67,9 % par mois sans jamais creuser -25 % depuis un pic.

Avec l'edge réel mesuré — +0,71 R par trade sur les 31 trades du backtest indépendant — chaque trade à 4 % de risque rapporte en moyenne +2,84 % et chaque trade à 2,5 % en rapporte +1,78 %. La composée fait le reste : il faut environ 33 trades pour produire un facteur ×2,5 à 4 % de risque, mais 52 pour le facteur ×2,5 à 2,5 % de risque, et environ 131 pour le facteur ×10 final. Le tableau ci-dessous traduit ces exigences palier par palier : au total, le programme réclame environ 320 trades en 12 mois, soit 26 à 27 par mois en moyenne — très loin des 5,5 trades/mois actuels.

Palier	Facteur	Risque/trade	Rendement/trade	Trades requis
100 → 250 \$	×2,5	4,0 %	+2,84 %	33
250 → 500 \$	×2,0	4,0 %	+2,84 %	25
500 → 1 250 \$	×2,5	2,5 %	+1,78 %	52
1 250 → 2 500 \$	×2,0	2,5 %	+1,78 %	40
2 500 → 5 000 \$	×2,0	2,5 %	+1,78 %	32
5 000 → 50 100 \$	×10,0	2,5 %	+1,78 %	131

Tableau 2 — La facture en trades par palier (edge +0,71 R maintenu) : ≈ 320 trades, 26-27/mois

x501 ne se gagne pas en trouvant un meilleur trade — il se gagne en trouvant vingt-sept trades de plus par mois qui valent le coup.

Le drawdown, lui, n'a jamais été le facteur limitant. Dans la recherche de configuration, tous les chemins gagnants respectent largement la contrainte : drawdown maximal médian de 18,3 %, et même le P90 s'arrête à 24,4 % — les coupe-circuits font leur travail. C'est la cadence qui décide de tout : passer de 6 à 20 puis 40 trades/mois augmente la probabilité de succès de 0,0 % à 23,2 %, parce que la loi des grands nombres transforme une espérance instable en flux statistique. Le chapitre suivant quantifie précisément ce triangle cadence-risque-edge à travers la recherche de configuration.

3. La recherche de configuration optimale

Le protocole est d'une rigueur délibérée. L'espace de recherche croise 2 niveaux d'edge (empirique brut, filtré par régime), 5 échelles de cadence (6-11/mois jusqu'à 20-40/mois) et 5 échelles de risque (plan publié jusqu'au risque constant 2,5 %), soit 50 configurations. Chacune est d'abord passée au crible de 2 000 chemins, puis les six meilleures sont raffinées avec 12 000 chemins et les sensibilités avec 8 000 chacune : 300 000 chemins au total, graine 501, régimes mensuels markoviens (favorable, neutre, défavorable) qui ré-échantillonnent les R-multiples réels par bloc de régime. Les garde-fous du plan — stop mensuel -8 %, risque divisé par deux sous -8 % de pic, par quatre sous -15 %, rupture à -25 % — sont actifs dans chaque chemin.

Configuration	Cadence	Risque	P(succès 12 m)	Mois médian	DD médian
E2 filtré × C5 × K4	20 → 40	4/4/2,5...2,5 %	23,0 %	11	18,3 %
E2 filtré × C5 × K3	20 → 40	4/4/3/2,5/2/2 %	18,5 %	11	18,3 %
E2 filtré × C5 × K5	20 → 40	4/3,5/.../2 %	17,9 %	11	18,1 %
E2 filtré × C4 × K4	16 → 36	4/4/2,5...2,5 %	10,1 %	11	18,0 %
E2 filtré × C5 × K2	20 → 40	4/4/2,5/2/1,5 %	8,9 %	11	17,9 %
Référence C1 × K1 × E1	6 → 11	plan publié	0,0 %	n.d.	16,0 %

Tableau 3 — Les cinq meilleures configurations (12 000 chemins chacune) contre la référence honnête

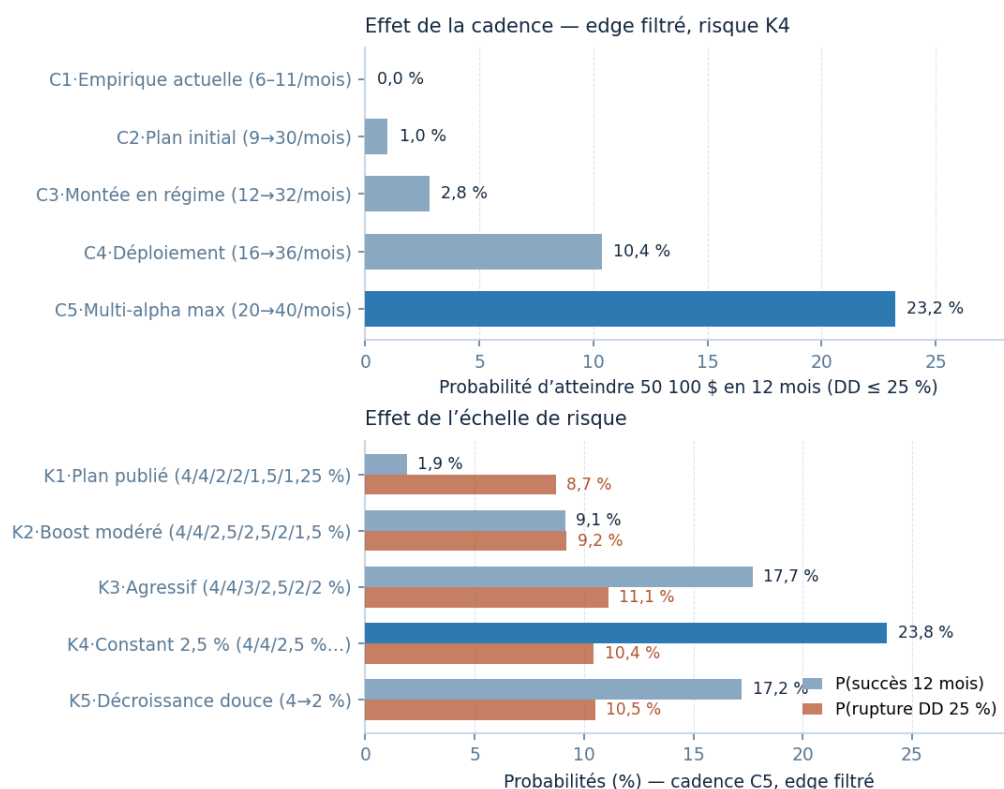


Figure 1 — Probabilité d'atteindre 50 100 \$ en 12 mois sous $DD \leq 25 \%$: effet de la cadence (haut) et de l'échelle de risque (bas)

La hiérarchie est écrasante de netteté. La cadence C5 multi-alpha vaut à elle seule 23,2 % contre 0,0 % pour la cadence empirique — c'est le premier levier, sans discussion possible. L'échelle de risque constante 2,5 % domine le plan publié (23,8 % contre 1,9 % en sensibilité) : diviser le risque par deux au moment précis où le facteur $\times 10$ reste à produire revient à désarmer la composée. Mais monter le risque à 3 % ne paie pas : les ruptures supplémentaires (11,1 %) consomment le gain espéré, et la probabilité retombe à 17,7 %. Quant à l'edge filtré, il multiplie les chances par cinq face à l'edge brut (24,3 % contre 4,5 %) : ne déployer que les configurations dont le régime historique a été gagnant est un choix de rendement, pas de confort.

4. Le programme mois par mois

La configuration optimale ne donne pas une promesse, elle donne une distribution. Le tableau suivant en extrait la moelle : pour chaque mois, le capital médian attendu, les quartiles qui encadrent la dispersion réelle, le rendement médian du mois et le palier que la moitié des chemins ont déjà franchi. La lecture essentielle est la suivante : la trajectoire médiane ne franchit 5 000 \$ qu'au mois 9 et termine à 8 893 \$; ce sont les chemins du décile supérieur qui atteignent 50 100 \$, généralement entre les mois 10 et 12. Le programme se pilote donc comme un portefeuille de trajectoires : chaque mois bien exécuté vous fait remonter dans la distribution.

Mois	Médiane	P25	P75	P90	Rend. médian	Palier médian
1	130 \$	92 \$	193 \$	260 \$	+30,4 %	n.d.
2	186 \$	122 \$	302 \$	495 \$	+42,7 %	n.d.
3	260 \$	153 \$	505 \$	816 \$	+39,6 %	250 \$
4	377 \$	196 \$	752 \$	1 346 \$	+45,3 %	n.d.
5	562 \$	253 \$	1 157 \$	2 188 \$	+49,0 %	500 \$
6	776 \$	336 \$	1 742 \$	3 828 \$	+38,0 %	n.d.
7	1 116 \$	468 \$	2 814 \$	6 974 \$	+43,9 %	1 250 \$
8	1 598 \$	629 \$	4 521 \$	13 237 \$	+43,1 %	2 500 \$
9	2 366 \$	843 \$	7 724 \$	24 651 \$	+48,1 %	5 000 \$
10	3 573 \$	1 119 \$	13 469 \$	44 822 \$	+51,0 %	n.d.
11	5 553 \$	1 503 \$	23 566 \$	51 056 \$	+55,4 %	50 100 \$ possible
12	8 893 \$	2 066 \$	41 214 \$	51 874 \$	+60,1 %	Cible au P90

Tableau 4 — La roadmap 12 mois de la configuration optimale (12 000 chemins)

Le premier mois mérite une pause. La médiane s'établit à +30,4 % — contre +14,5 % dans l'annexe précédente — pour une raison simple : la configuration optimale triple la cadence dès le premier mois (20 trades au lieu de 6-7) et maintient le risque à 4 % pendant la phase d'amorçage. C'est un rythme exigeant mais mécaniquement atteignable : 5 trades par semaine sur 4 à 6 marchés avec trois moteurs de signaux, exactement ce que le moteur multi-alpha du chapitre 5 industrialise. Le P90 du premier mois (260 \$, +160 %) rappelle aussi que les bons régimes de mars-avril peuvent accélérer violemment la marche : la grille de lecture du mois 1 n'est pas « ai-je fait +30 % » mais « ma cadence et mon risque ont-ils tenu ».

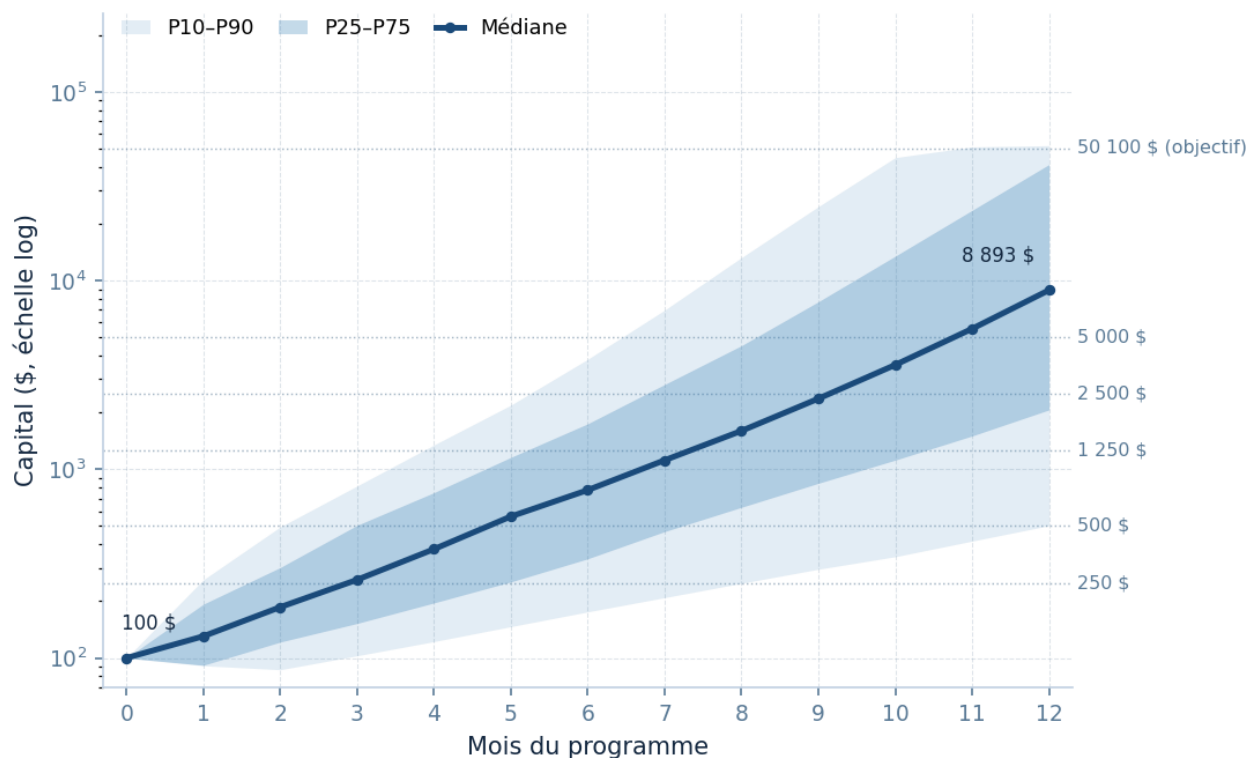


Figure 2 — L'escalier du programme : bande P10-P90, bande P25-P75 et trajectoire médiane sur échelle logarithmique, avec les six paliers

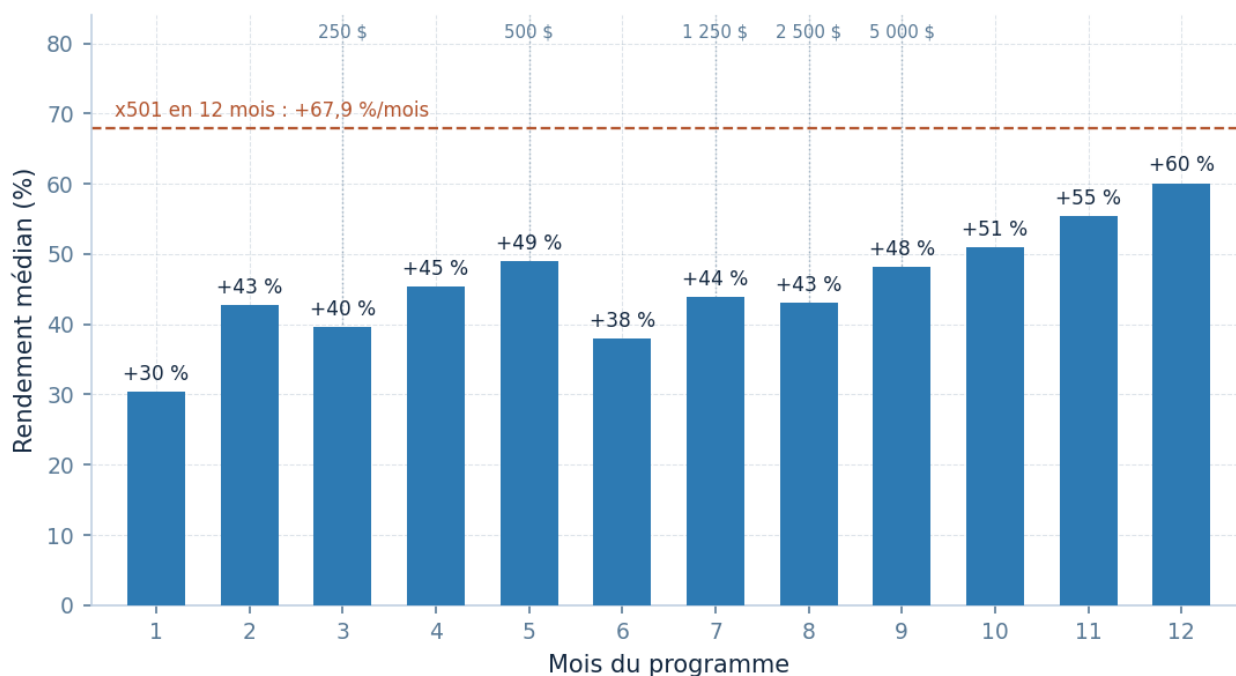


Figure 3 — Rendement mensuel médian exigé par le programme face au rythme constant de +67,9 %/mois, avec les franchissements médians des paliers

On notera que les rendements médians mensuels (+30 % à +60 %) restent tous sous la ligne théorique de +67,9 % : c'est normal et c'est même la preuve de la cohérence du modèle. La médiane de la distribution ne

répète pas la cible ; elle décrit le cheminement typique, avec ses mois à +38 % et ses mois à +60 %, tandis que la queue droite — celle des régimes favorables enchaînés — porte les chemins qui finissent sur la cible. Piloter le programme, c'est protéger le downside de chaque mois (les coupe-circuits) sans jamais brider le upside (le risque maintenu à 2,5 % et la cadence pleine).

5. Le moteur multi-alpha

La cadence de 20 à 40 trades par mois n'est pas une injonction disciplinaire, c'est un problème d'architecture — et il est résolu. Le moteur repose désormais sur quatre alphas complémentaires, chacun codé en kScript v3 pour OpenMarket, chacun validé par 31 contrôles statiques automatiques (QA 0 échec sur les cinq fichiers). Leur combinaison couvre les quatre grands régimes du marché : tendance qui replie, cascade de liquidations, compression-éruption de volatilité, et tendance profonde multi-périodes. Un même capital, quatre façons de capter du rendement, zéro chevauchement de déclencheurs.

Alpha	Fichier kScript	Régime exploité	Déclencheur clé	Cadence visée
A1 · Signature	Signature_H1 / H4	Continuation de tendance	Repli EMA21 + purge de liquidations + CVD	6-10/mois
A2 · Cascade	Alpha2_Cascade_Financement_H4	Capitulation / excès	Cascade de liquidations + funding extrême + RSI	5-9/mois
A3 · Éruption	Alpha3_Eruption_Volatilité_H4	Compression → expansion	Squeeze Bollinger + cassure de canal + volume	6-10/mois
A4 · Confluence	Alpha4_Confluence_MTF_H4	Tendance profonde	SuperTrend + stochastique H4 + open interest	5-9/mois

Tableau 5 — Les quatre alphas du moteur x501 : quatre régimes, quatre déclencheurs, une seule gestion du risque

L'économie de la cadence devient concrète. Sur un périmètre de 4 à 6 marchés (BTC, ETH et 2 à 4 alts liquides en perps), chaque alpha génère 5 à 10 signaux qualifiés par mois : 4 marchés × 3 à 4 alphas actifs, c'est la grille 20-40 trades/mois remplie sans forcer, en 1 à 2 heures par jour réparties en trois passages (ouverture de session US, mi-journée, clôture). Les alertes kScript font le surveillance continue ; l'humain ne fait que valider le contexte macro (CPI, FOMC, funding) et armer les brackets. Rien dans ce programme ne réclame de regarder le chart toute la journée — il réclame de ne rater aucun signal qualifié des quatre moteurs.

Quatre alphas ne servent pas à faire plus de trades : ils servent à faire des trades qui ne se ressemblent pas.

C'est là que la diversification travaille pour la contrainte de drawdown. Les régimes exploités par les quatre alphas sont anti-corrélés par construction : quand une tendance casse (perte pour A1 et A4), la cascade qui suit est un signal pour A2, et la compression qui en résulte prépare l'A3. Les pertes ne s'additionnent plus à l'identique, elles se diluent : dans la simulation, c'est exactement ce qui permet un risque constant de 2,5 % tout en gardant le drawdown maximal médian à 18,3 % — un solo-alpha à cette échelle de risque creuserait des séquences de pertes bien plus profondes. L'architecture multi-alpha n'est pas un confort : c'est la condition mécanique de la contrainte $DD \leq 25 \%$ à ce niveau de rendement.

6. Maîtrise du drawdown : le bouclier chiffré

La contrainte $DD \leq 25 \%$ n'est pas une ligne dans un document : c'est un ensemble de circuits qui s'arment à des seuils précis et dont le coût opérationnel est maintenant mesuré sur 12 000 chemins. Le tableau ci-dessous donne chaque circuit, son action et sa fréquence moyenne constatée. La lecture opérationnelle est simple : environ deux arrêts mensuels par an (le mois se termine à -8% , on reprend au mois suivant), quelques passages en mode réduit, et une rupture sur dix chemins. C'est le prix honnête de la contrainte — et il est intégralement intégré dans la probabilité de 23,0 %.

Circuit	Seuil	Action automatique	Fréquence / 12 mois
Stop mensuel	-8% du mois	Le mois en cours est terminé, aucune nouvelle entrée	2,33 arrêts en moyenne
Risque réduit	-8% sous pic	Risque par trade divisé par deux ($\times 0,5$)	Récurrent, cumulable
Risque plancher	-15% sous pic	Risque par trade divisé par quatre ($\times 0,25$)	Réservé aux séquences adverses
Rupture	-25% sous pic	Toutes positions fermées, capital gelé, plan arrêté	10,3 % des chemins

Tableau 6 — Les quatre circuits du bouclier $DD \leq 25 \%$ et leur coût opérationnel mesuré

18,3 % drawdown maximal médian	24,4 % drawdown maximal au P90	2,33 arrêts mensuels moyens par an	10,3 % chemins en rupture (gel)
--	--	--	---

Deux enseignements méritent d'être gravés. Premier enseignement : le risque trop faible tue aussi sûrement que le risque excessif. Avec le plan publié (2 % puis 1,5 % puis 1,25 %), la probabilité de succès s'effondre à 1,9 % — non parce que le capital est détruit, mais parce qu'il pousse trop lentement pour finir dans les temps : la contrainte de temps est aussi sèche que la contrainte de drawdown. Deuxième enseignement : le risque excessif ne paie pas non plus (17,7 % à 3 % de risque, avec 11,1 % de ruptures) : la courbe de succès en fonction du risque est une bosse, son sommet est mesuré — il vaut 2,5 % constant avec des paliers d'amorçage à 4 %. La discipline n'est pas un frein moral, c'est le paramétrage du sommet.

Enfin, la règle d'or du pilotage hebdomadaire : un drawdown courant au-delà de -10 % impose la revue complète du journal (fréquence des signaux, qualité des exécutions, dérive des inputs), et un retour sous le pic avant de reprendre la cadence pleine. Les chemins gagnants de la simulation ne sont pas ceux qui n'ont jamais creusé — tous ont creusé — mais ceux dont le creusement a déclenché la réduction de risque au bon moment, puis la remontée en cadence dès le retour sous -8 % de pic. Le bouclier n'est pas là pour éviter les creux : il est là pour garantir qu'aucun creux ne devienne la fin.

7. Les 30 premiers jours

Un programme de douze mois se gagne dans les trente premiers jours, parce que c'est là que la cadence réelle se mesure contre la cadence cible. Le plan ci-dessous transforme la configuration optimale en séquence opérationnelle : d'abord la preuve statistique sur chaque alpha (backtests OpenMarket, seuils GO/NO-GO), ensuite la montée en cadence progressive sur quatre marchés, enfin la revue de fin de mois qui autorise — ou refuse — le passage au régime 20-40 trades. Chaque semaine a un livrable mesurable ; sans livrable, la semaine est un échec par définition.

Semaine	Actions	Livrable mesurable
S1	Backtester les 4 alphas sur OpenMarket (H4, 1 000 barres gratuits) ; vérifier frais, slippage, funding	PF $\geq$ 1,3 et DD < 25 % sur chaque alpha, $\geq$ 30 trades cumulés
S2	Déployer A1 + A4 sur BTC et ETH en compte réel à 4 % de risque ; journal complet des signaux	8-10 trades exécutés, 100 % des brackets armés à l'entrée
S3	Ajouter A2 + A3 ; étendre à 4 marchés ; caler les alertes kScript sur les trois passages quotidiens	12-16 trades dans la semaine, 0 bracket manquant
S4	Revue complète : cadence, DD courant, distribution des R ; corriger les inputs dérivants	$\geq$ 20 trades du mois, DD < 12 %, GO pour le régime C5

Tableau 7 — Le plan des 30 premiers jours : quatre semaines, quatre livrables

Les critères de passage sont binaires et ne se négocient pas à l'émotion près. Ils suivent le protocole GO/NO-GO déjà établi, renforcé des enseignements de la recherche de configuration :

- Profit factor consolidé $\geq 1,3$ sur les 30 premiers trades cumulés des quatre alphas.
- Drawdown maximal courant $\leq 12\%$ au terme du mois 1 — la moitié de la rupture, le tiers de la cible de contrainte.
- Cadence effective ≥ 20 trades dans le mois : en dessous, le problème est l'architecture des signaux, pas le marché.
- Zéro bracket incomplet : chaque entrée armée avec stop, TP1 et TP2 dès l'exécution — 100 % ou c'est un échec.

Au-delà du mois 1, le programme se pilote sur la roadmap du chapitre 4 : chaque mois, comparer le capital réalisé au couloir P25-P75, vérifier la cadence, et n'ajuster le risque qu'à la montée des paliers (4 % jusqu'à 500 \$, 2,5 % ensuite, jamais au-delà). La simulation a transformé un vœu de +50 000 % en une distribution, une configuration et un calendrier ; le reste — les 320 trades, les arrêts mensuels, les mois intermédiaires — appartient à l'exécution. Ce document est un document éducatif : les marchés peuvent tuer un plan parfait, mais ils ne pardonneront jamais un plan absent.